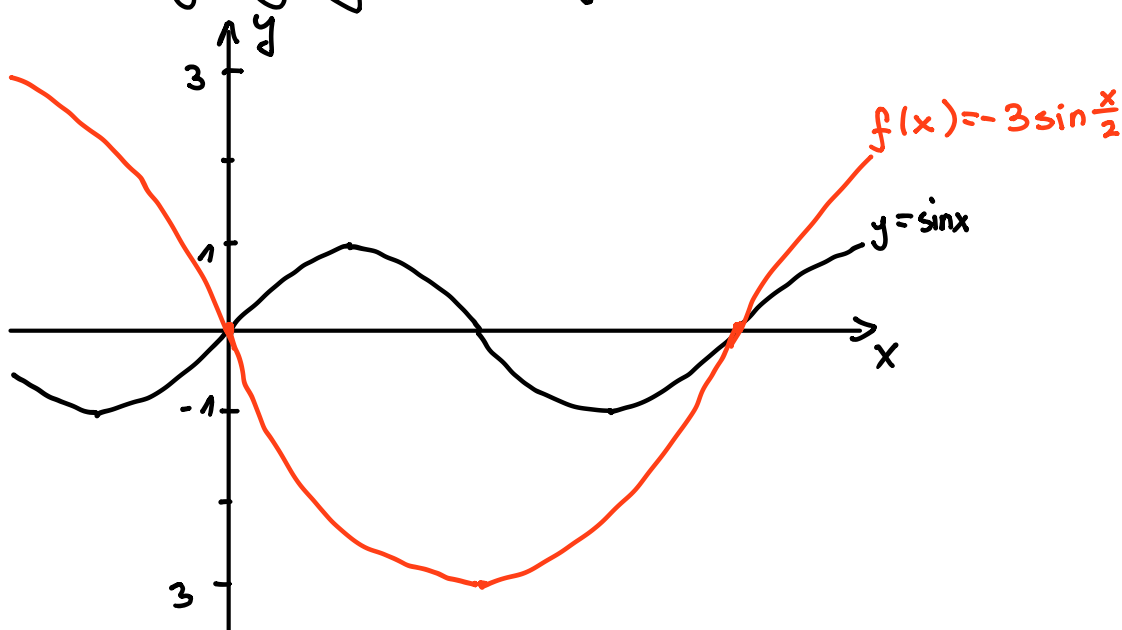


z7 (tn)

Naszkicuj wykres funkcji f i odczytaj z jej wykresu zbiór wartości Y_f , maksymalne przedziały (jeśli istnieją), w których funkcja jest rosnąca i przedziały, w których jest malejąca lub stała gdy $f(x) = -3 \sin \frac{x}{2}$.

Wykres funkcji $y = \sin x$ należy rozszerzyć dwukrotnie wzdłuż osi x , rozszerzyć trzykrotnie wzdłuż osi y oraz oolbić względem osi x . Kolejność przekształceń jest tutaj bez znaczenia.

① Szkicujemy wykres funkcji



② Odczytujemy zbiór wartości i przedziały monotoniczności

$$ZW_f (Y_f) = [-3, 3]$$

$$f \nearrow: [\pi + 4k\pi, 3\pi + 4k\pi] \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$f \searrow: [-\pi + 4k\pi, \pi + 4k\pi]$$

Odp.: $ZW_f = [-3, 3]$, $f(x)$ rośnie w $[\pi + 4k\pi, 3\pi + 4k\pi]$,
 $f(x)$ maleje w $[-\pi + 4k\pi, \pi + 4k\pi]$, $k \in \mathbb{Z}$.